

Progetto di Programmazione Avanzata
2025-2026
Marco Prignoli
676518

Crypto Tracker

1. Introduzione

1.1 Caso d'uso

Crypto Tracker è un'applicazione che consente il monitoraggio e la consultazione di informazioni relative a cryptovalute presenti sul mercato. L'applicazione fornisce all'utente un'interfaccia grafica che permette di:

- cercare le cryptovalute disponibili, applicando eventuali filtri di ricerca
- aggiungere una o più cryptovalute a un elenco di preferiti, per facilitarne il monitoraggio
- visualizzare informazioni di dettaglio sulle cryptovalute e analizzarne l'andamento storico del prezzo

Il caso d'uso principale è il seguente: l'utente seleziona una o più cryptovalute da una lista, le aggiunge ai preferiti e, successivamente, ne consulta i dettagli e un grafico che rappresenta lo storico dei prezzi in un determinato intervallo temporale.

1.2 Struttura

Crypto Tracker è strutturato in due parti:

- client: un'applicazione JavaFX che fornisce l'interfaccia grafica all'utente e gestisce l'interazione con il servizio
- server: un servizio web sviluppato usando Spring Boot, responsabile della gestione dei dati e dell'interazione con un servizio esterno.

La comunicazione tra client e server avviene tramite protocollo HTTP, con scambio di dati codificati in formato JSON. Il server recupera i dati sulle cryptovalute interrogando un servizio web esterno reperibile a <https://free-apis.github.io/>, nella sezione Cryptocurrency. In particolare, viene utilizzata l'API di CoinGecko, la cui documentazione ufficiale è disponibile all'indirizzo <https://docs.coingecko.com/>.

2. Applicazione

2.1 Schermata principale

All'avvio dell'applicazione viene mostrata una schermata principale contenente quattro pulsanti:

- **inizializza**: carica nel database i dati delle cryptovalute, eliminando eventuali dati già presenti
- **cerca**: mostra una tabella contenente le informazioni di base sulle cryptovalute
- **preferiti**: visualizza esclusivamente le cryptovalute aggiunte ai preferiti
- **aggiorna**: aggiorna i dati memorizzati nel database con quelli più recenti

Crypto Tracker

Monitora e gestisci le criptovalute con CoinGecko

Aggiorna

Cerca

Preferiti

Inizializza il sistema

2.2 Cerca

In questa schermata, viene mostrata una lista contenente le informazioni principali delle prime 100 criptovalute ordinate per “market cap rank”, cioè il prodotto tra il prezzo unitario e la quantità di monete in circolazione: esso è il principale parametro usato per valutare la dimensione e la rilevanza di una criptovaluta.

Inizialmente vengono visualizzate tutte le criptovalute presenti nel database; tuttavia, l’utente può applicare filtri basati su prezzo minimo, prezzo massimo e variazione di prezzo positiva nelle ultime 24 ore. Dopo aver impostato i filtri, deve cliccare sul pulsante “Applica”.

Cliccando con il tasto destro su una riga della tabella, l’utente può aggiungere o rimuovere la criptovaluta selezionata dall’elenco dei preferiti.

Cerca					
Name	Market cap rank	Current price (€)	Price change percentage 24h (%)	★	
Bitcoin	1	81803.0	-1.06466	false	
Ethereum	2	2838.71	-1.19292	false	
Tether	3	0.861329	-0.04589	false	
BNB	4	800.94	-0.69477	false	
XRP	5	1.77	-2.05842	false	
Solana	6	122.97	-0.34674	false	
USDC	7	0.861512	-0.02251	false	
Lido Staked Ether	8	2842.2	-1.2927	false	
TRON	9	0.264368	-0.31497	false	
Dogecoin	10	0.118289	-3.62104	false	
Figure Heloc	11	0.887365	-0.79629	false	
Cardano	12	0.333974	-3.59755	false	
Monero	13	612.6	0.29941	false	

Prezzo minimo

Prezzo massimo

Variazione 24h positiva

☐

Applica

Pagina principale

2.3 Preferiti

In questa schermata vengono mostrate esclusivamente le cryptovalute che l'utente ha precedentemente aggiunto ai preferiti. Il pulsante “Rimuovi tutte” consente di azzerare completamente la lista dei preferiti.

Cliccando con il tasto destro su un elemento della tabella, è possibile rimuoverlo dai preferiti o accedere alla schermata dei dettagli

Preferiti

Name	Market cap rank	Current price	Price change percentage 24h
Stellar	26	0.192374	-3.43876
Dai	38	0.861568	-0.07269
Polkadot	44	1.81	-3.58252
Bitget Token	50	3.25	0.80098
Tether Gold	54	3961.84	-0.21389
KuCoin	74	9.88	-0.95495
Cosmos Hub	86	2.14	-0.28455
Filecoin	95	1.3	-2.19785

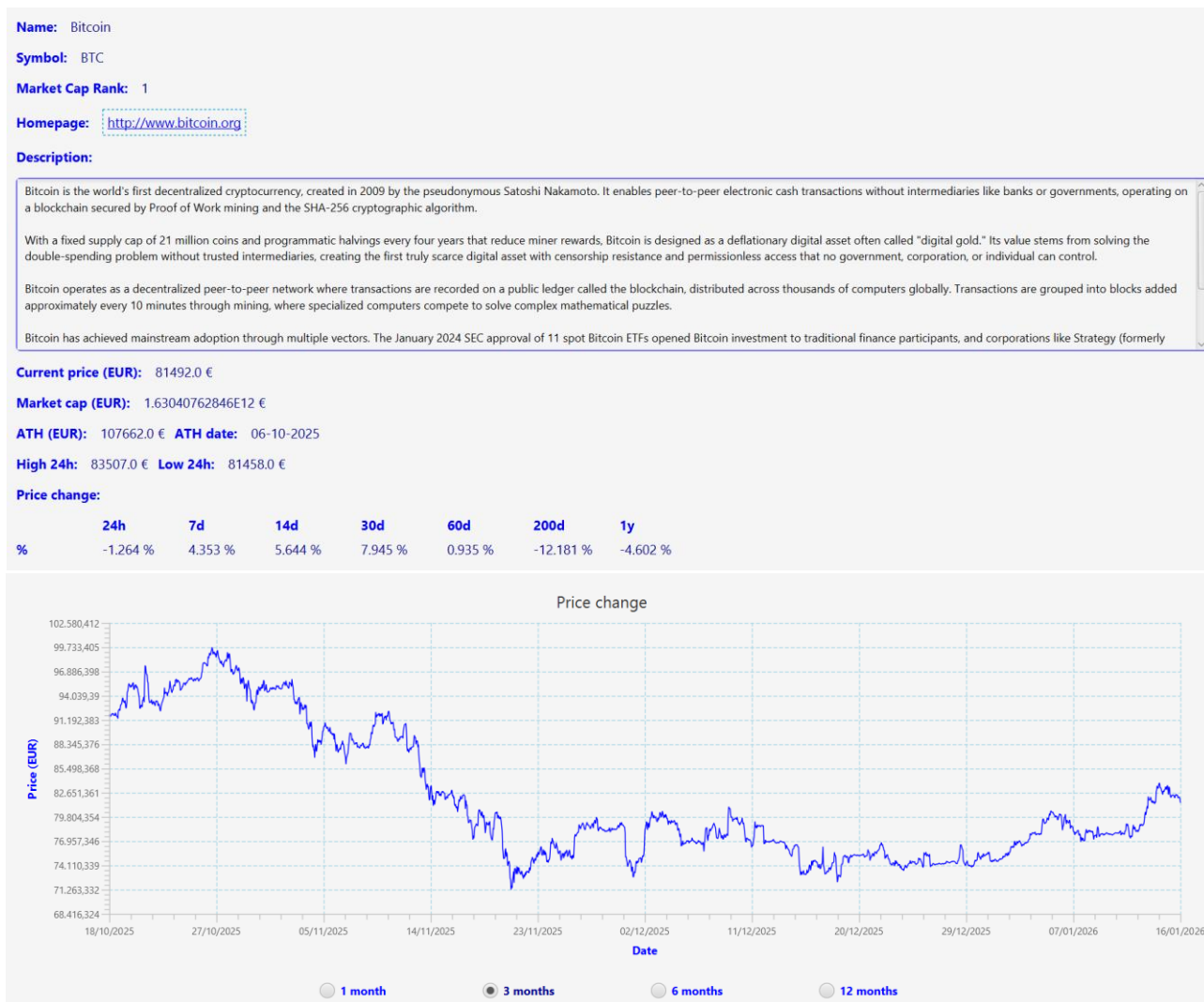
[Pagina principale](#)[Rimuovi tutte](#)

2.4 Dettagli

In questa schermata sono presenti molte informazioni aggiuntive sulla cryptovaluta selezionata, tra cui:

- il link della homepage ufficiale della moneta
- una breve descrizione
- alcuni valori significativi relativi al mercato.

È inoltre presente un grafico che rappresenta l'andamento del prezzo nel tempo. Al caricamento iniziale viene mostrato lo storico degli ultimi tre mesi, ma l'utente può selezionare anche intervalli temporali differenti (ultimo mese, ultimi sei mesi, ultimo anno) tramite appositi pulsanti.



2.5 Aggiorna

L'API CoinGecko fornisce dati aggiornati sulle cryptovalute, ma nella versione gratuita impone un limite stringente sul numero di richieste effettuabili in un determinato intervallo di tempo (*request rate*).

Per ridurre il numero di richieste verso il servizio esterno, il server utilizza il database. Le richieste a CoinGecko vengono effettuate solo nei seguenti casi:

- inizializzazione del database;
- primo caricamento dei dettagli di una cryptovaluta;
- primo caricamento dei dati per la costruzione del grafico.

I dati recuperati vengono salvati nel database e le richieste successive per le stesse informazioni vengono soddisfatte interrogando direttamente il database.

Questo approccio riduce il carico sul servizio esterno, ma introduce il rischio di utilizzare dati non aggiornati. Per risolvere il problema è stato introdotto il pulsante "Aggiorna", che forza l'aggiornamento dei dati di tutte le cryptovalute presenti nel database interrogando nuovamente CoinGecko.

Poiché questa operazione richiede numerose richieste consecutive, l'aggiornamento viene eseguito con un intervallo di 12 secondi tra una richiesta e la successiva, al fine di evitare l'errore Too Many Requests. L'operazione può richiedere alcuni minuti per essere completata.

3. Servizio

3.1 Struttura del database

All'avvio, il servizio crea il database con nome "676518" (se non già presente) e le seguenti tabelle:

- **crypto**: contiene le informazioni di base delle cryptovalute mostrate nella schermata di ricerca, tra cui nome, market cap rank, prezzo corrente, variazione percentuale nelle ultime 24 ore e indicatore di preferito.
- **crypto_details**: contiene il JSON ritornato da CoinGecko delle cryptovalute per le quali sono stati richiesti i dettagli
- **crypto_chart**: contiene il JSON ritornato da CoinGecko delle cryptovalute per le quali è stato richiesto un grafico.

3.2 CoinGecko

Di seguito sono riportate le documentazioni delle API di CoinGecko utilizzate dal servizio:

- Inizializzazione: <https://docs.coingecko.com/reference/coins-markets>
- Dettagli: <https://docs.coingecko.com/reference/coins-id>
- Grafico: <https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart>

3.3 Lista delle API

Il servizio espone i seguenti endpoint HTTP:

- **POST /inizializza**: effettua una richiesta HTTP a CoinGecko e inizializza la tabella "crypto" del database.
- **GET /search**: interroga il database, tenendo conto degli eventuali filtri inseriti dall'utente, e restituisce le crypto trovate.
- **PUT /{id}/favorite**: imposta il valore di "favorite" della crypto "id" a "value", che viene passato come query string (?value=true, ?value=false).
- **GET /favorites**: interroga il database e ritorna solo le cryptovalute aggiunte ai preferiti.
- **PUT /clear**: imposta a "false" il valore di "favorite" di ogni cryptovaluta presente nella tabella "crypto" del database.
- **PUT /update**: aggiorna il database con i dati più recenti, effettuando una serie di richieste a CoinGecko (una ogni 12 secondi).
- **GET /{id}/details**: effettua una richiesta HTTP a CoinGecko e ritorna i dettagli della moneta.
- **GET /{id}/chart**: effettua una richiesta HTTP a CoinGecko e ritorna i valori per la costruzione del grafico degli ultimi "days" giorni, che viene passato come query string (?days=30, ?days=90, ?days=180, ?days=365).

3.4 Unit Test

Nella parte di servizio è presente un Unit Test, implementato nella classe ServizioApplicationTest, generata da Spring Boot. Il test verifica il corretto funzionamento dell'endpoint GET /search, simulando una richiesta HTTP al servizio e controllando che:

- la risposta abbia codice di stato HTTP 200 (OK)
- il contenuto della risposta sia codificato in formato JSON